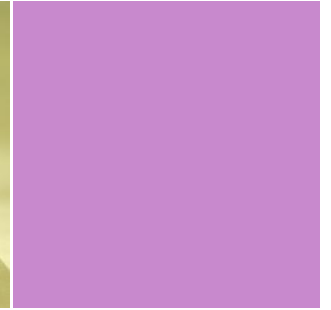
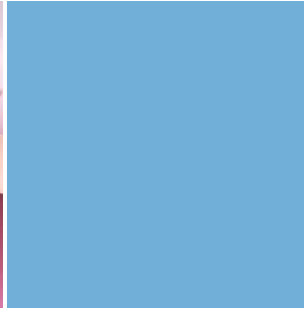
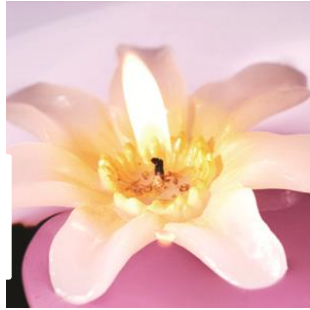
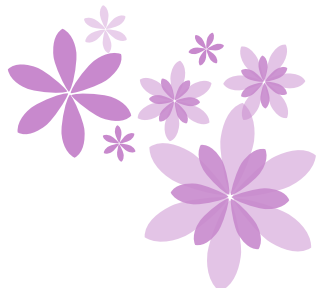
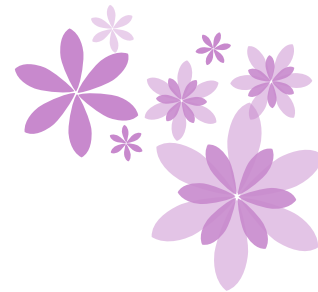


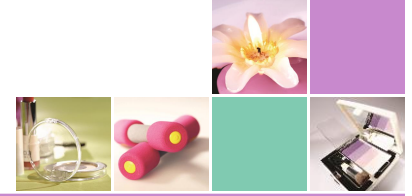
HÓA SINH



LIPID

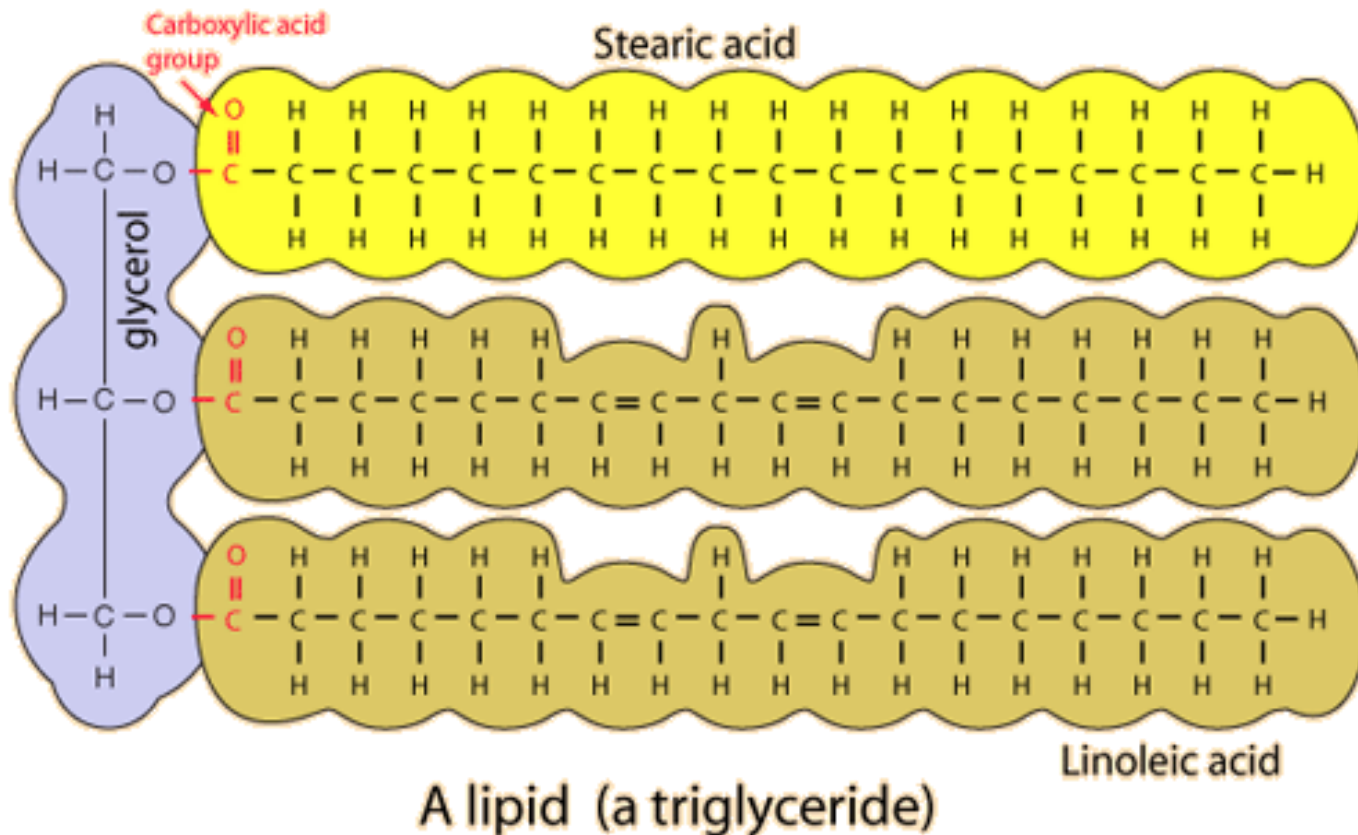


1. Hóa học Lipid

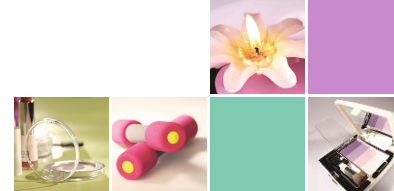


1.1 Định nghĩa, vai trò, nguồn gốc, phân bố

- Lipid là **este** của **alcol** và **acid béo**. Cấu tạo gồm **C,H,O** (lipid **thuần**) và các nguyên tố khác như **N,P,S** (lipid **tạp**)



1. Hóa học Lipid



1.1 Định nghĩa, vai trò, nguồn gốc, phân bố

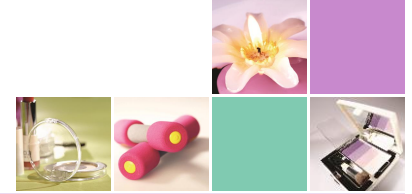
❖ Vai trò

- Tạo **năng lượng** nhiều nhất: 1g Lipid cho 9,3 Kcal
- **Cấu tạo** cơ thể: màng tế bào, ty lạp thể, màng nhân
- Dung môi hòa tan **Vitamin tan trong dầu**: A,D,E,K
- **Bảo vệ** các cơ quan bên trong cơ thể

❖ Nguồn gốc

- Ngoại sinh: mỡ động vật và dầu thực vật
- Nội sinh: cơ thể tự tổng hợp

1. Hóa học Lipid



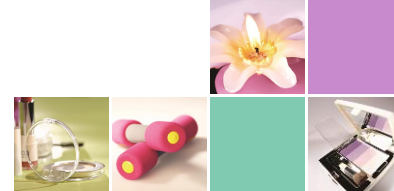
1.1 Định nghĩa, vai trò, nguồn gốc, phân bố

❖ Phân phối

Thay đổi theo chế độ sinh hoạt

- Lipid dự trữ: **triglycerid**, cung cấp năng lượng cho cơ thể, bảo vệ các nội quan, là dung môi cần thiết cho một số chất khác, **thay đổi** theo chế độ ăn
- Lipid nguyên sinh chất: **lipid tạp**, thành phần của màng tế bào cũng như các bào quan khác ví dụ: ty thể, lục thể... dạng này **không bị biến đổi** ngay cả khi con người bị bệnh béo phì hoặc bị đói.

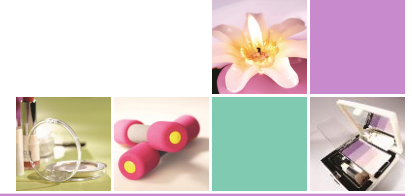
1. Hóa học Lipid



1.2. Phân loại

- **Lipid thuần**: acid béo và alcol, (C-H-O)
- + **Glycerid**: acid béo và glycerol
- + **Cerid**: acid béo và alcol mạch thẳng có phân tử khối lớn
- + **Sterid**: acid béo và alcol vòng có phân tử khối lớn
- **Lipid tạp**: acid béo, alcol và amin, sulfat, phosphat (C-H-O-N-P-S) → nguyên sinh chất

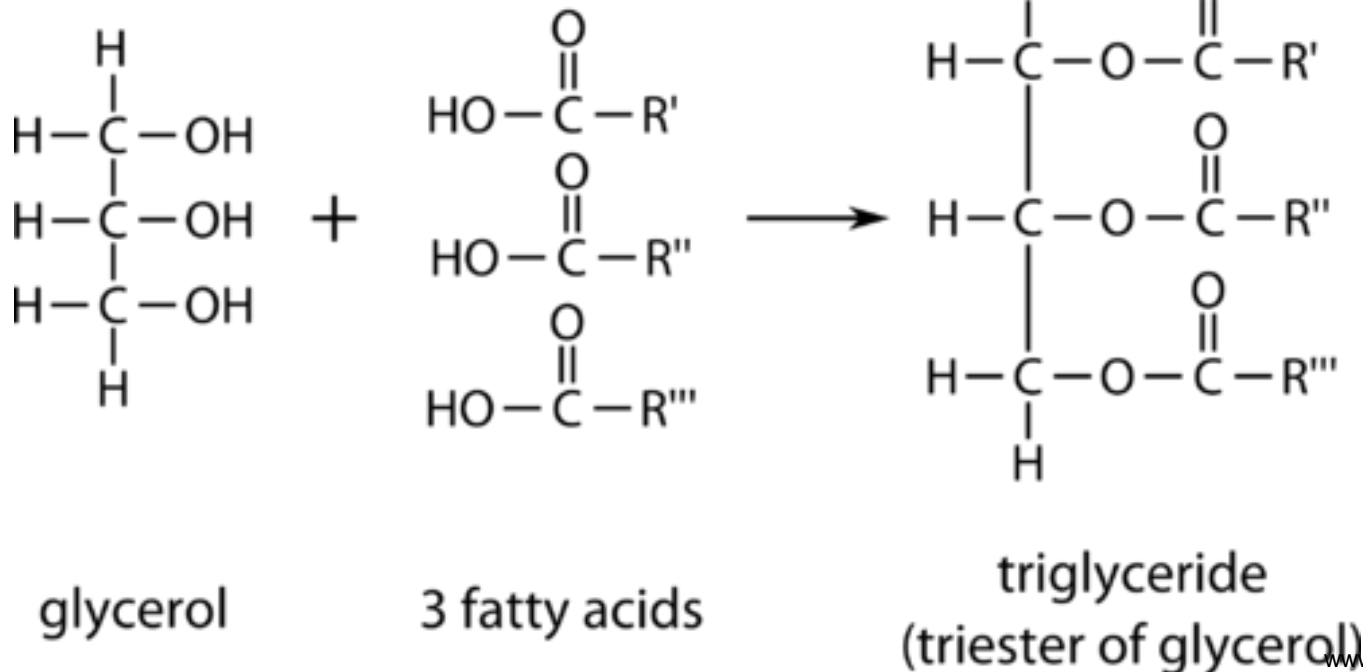
1. Hóa học Lipid



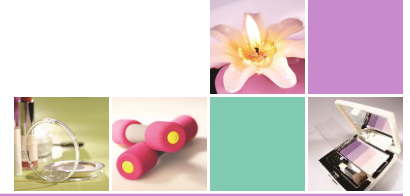
1.2. Phân loại

1.2.1 Glycerid: acid béo và glycerol, là mỡ **dự trữ** phổ biến ở động vật và thực vật.

- **Không tan trong nước**, ít tan trong cồn thấp, tan trong dung môi hữu cơ (ete, benzen, cloroform)



1. Hóa học Lipid

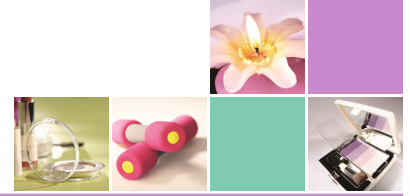


1.2. Phân loại

1.2.1 Glycerid:

- a. Glycerol (Glycerine): Là **triol** không màu, vị ngọt, nhờn. Khi đốt glycerol hay lipid có chứa glycerol với chất hút nước sẽ tạo **acrolein** có mùi khét
- b. Acid béo: (**1** nhóm COOH) thường gặp là những acid béo có số carbon chẵn, mạch thẳng, có thể no hay không no. Tuy nhiên cũng có những acid béo ngoài nhóm chức acid còn chứa những nhóm chức khác như rượu, ketone, mạch carbon có vòng hay nhánh
cồng kềnh, nhiều nhóm C, nhưng chỉ có 1 nhóm COOH

1. Hóa học Lipid



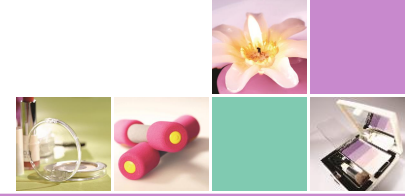
1.2. Phân loại

1.2.1 Glycerid:

c. Thủy phân bằng enzyme: trong cơ thể lipid bị thủy phân bằng **enzyme lipase**.

- Lipase dịch tràng tác dụng vào vị trí β .
- Lipase tụy tạng tác dụng vào vị trí α và α' .

1. Hóa học Lipid



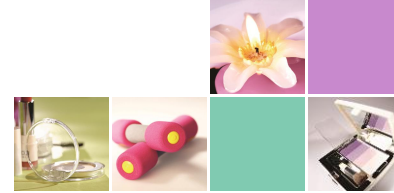
1.2. Phân loại

1.2.2 Cerid: acid béo và alcol mạch thẳng

Nhiệt độ thường ở **thể rắn**, có ở động thực vật, ở thực vật nó thường tạo thành một lớp mỏng phủ lên lá, thân, quả của cây



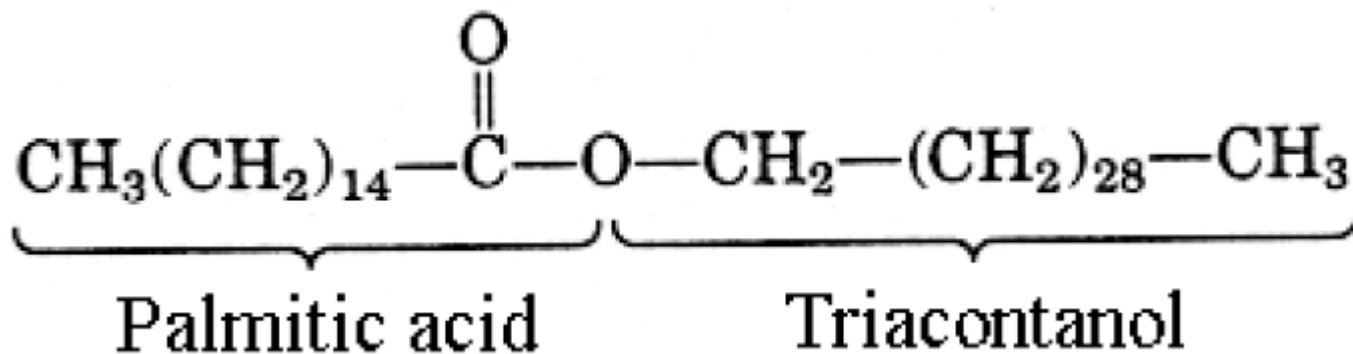
1. Hóa học Lipid



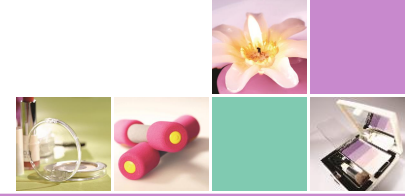
1.2. Phân loại

1.2.2 Cerid

- Rượu trong cerid là rượu cao phân tử, chỉ chứa **một nhóm OH**, mạch C không phân nhánh, rất ít khi mạch C có vòng.
- Ví dụ: Rượu cetol: $\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{28} - \text{CH}_2\text{OH}$.
- **Sáp ong, sáp cá voi là ester của rượu cetol và palmitic acid.**



1. Hóa học Lipid



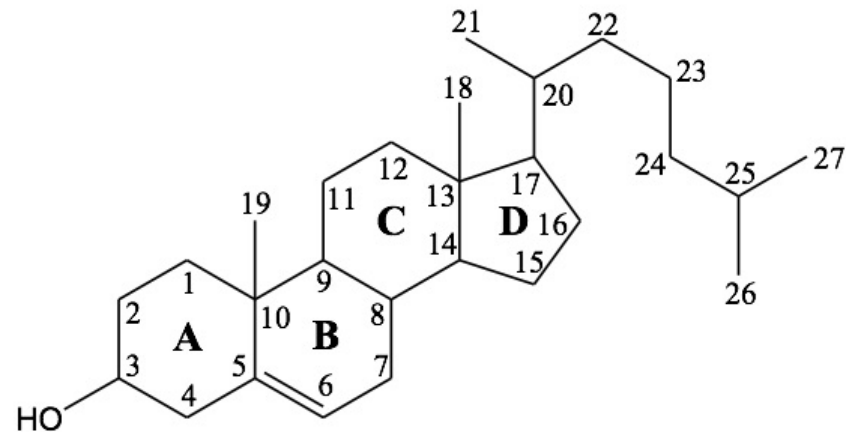
1.2. Phân loại

1.2.3 Sterid: acid béo và alcol mạch vòng

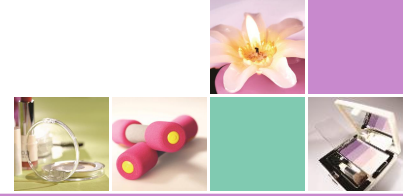
Sterol tiêu biểu là cholesterol, acid mật. Acid béo thường là palmitic, oleic, ricinoleic.

a. Cholesterol

Cholesterol chỉ có ở **động vật**, trong máu, não, những mô ở lá lách, gan, da cũng có chứa cholesterol hay các chất chuyển hoá của nó.



1. Hóa học Lipid



1.2. Phân loại

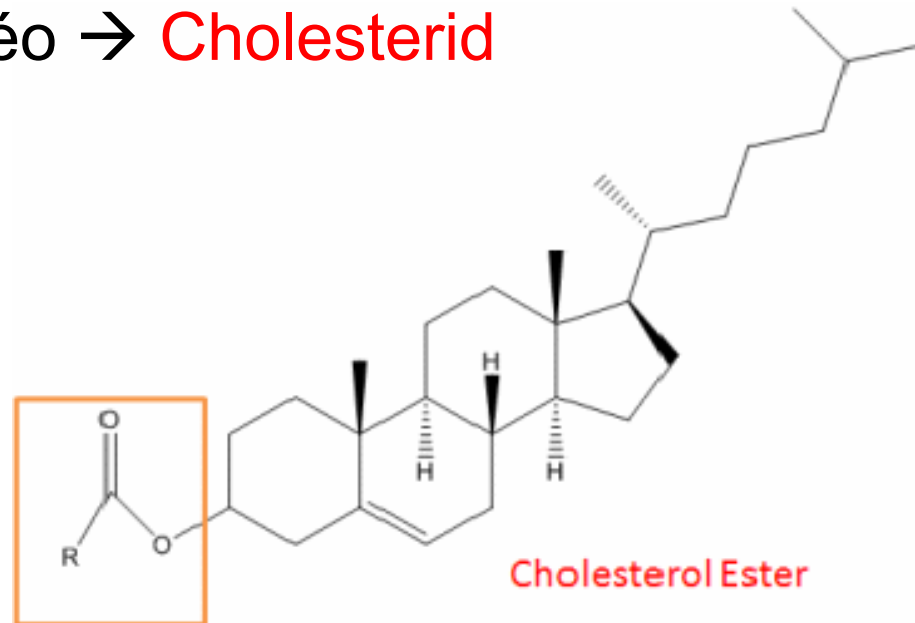
1.2.3 Sterid

a. Cholesterol

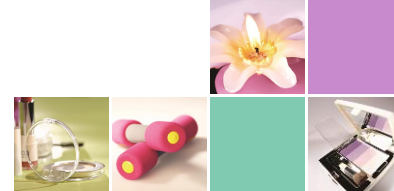
Cholesterol là chất quan trọng trong sự sinh tổng hợp acid mật, vitamin D và nhiều chất khác.

Ester hóa: Cholesterol + acid béo $\rightarrow$ Cholesterid

Trong thiên nhiên, các sterol ở trạng thái tự do nhiều hơn ở trạng thái sterid. Ở cơ thể người, chỉ 10% sterol bị ester hóa tạo thành sterid



1. Hóa học Lipid



1.2. Phân loại

1.2.3 Sterid

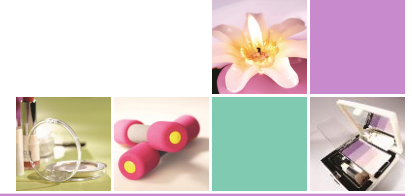
b. Acid mật:

Acid mật ở động vật có vú gồm 3 dạng sau: **cholic** acid, deoxycholic và chenodeoxycholic acid.

Acid mật là chất độc đối với người, liên kết với acetamin tạo thành một chất ít độc hơn ở mật

Các sterol khác có nguồn gốc động vật như hormone thượng thận, hormone sinh dục; các sterol có nguồn gốc thực vật như ergosterol, stigmasterol

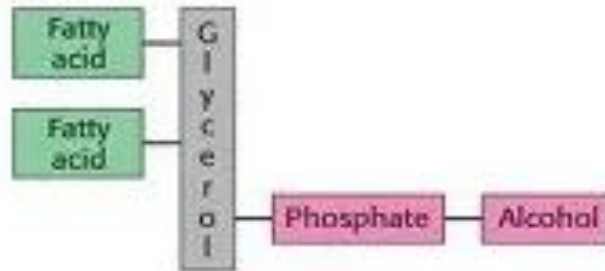
1. Hóa học Lipid



1.2. Phân loại

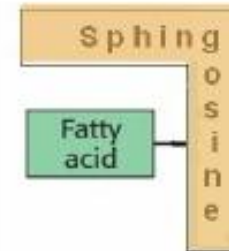
1.2.4 Lipid tạp:

Glycerophospholipids



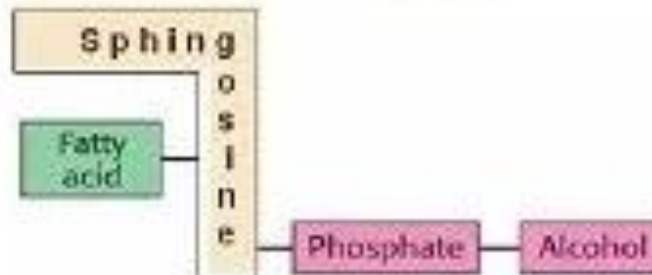
Ceramide

N-Acylsphingosine

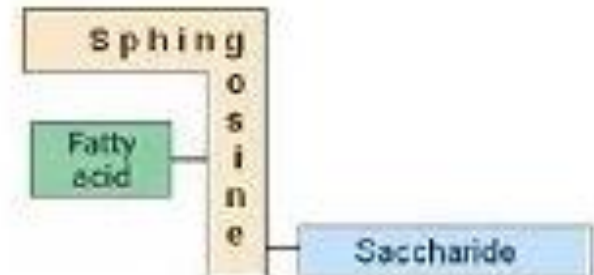


Sphingolipids:

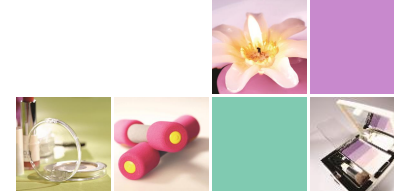
Sphingophospholipids



Glycolipids



2. Chuyển hóa Lipid



2.1 Tiêu hóa và hấp thu Lipid

Tiêu hóa

Triglycerid



*Lipase
tụy tạng*

**Nhũ tương hóa
Lipid**

Acid béo,
Glycerol,
Cholesterol,
Acid phosphoric,
Cholin và
Vitamin A,D,E,K

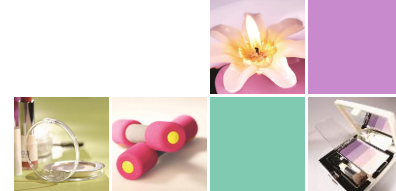
Ruột

Hấp thu

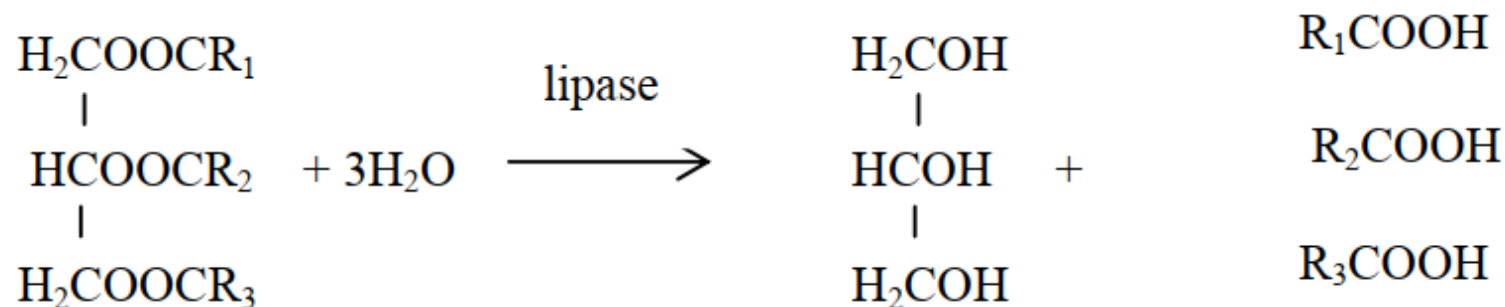
● **Niêm mạc ruột**
- **Glycerol** và **acid béo** (+albumin)
<10C → TM cửa
→ **gan**

- Acid béo dài,
mono, diglycerid
→ triglycerid →
lipo protein →
máu → **gan**

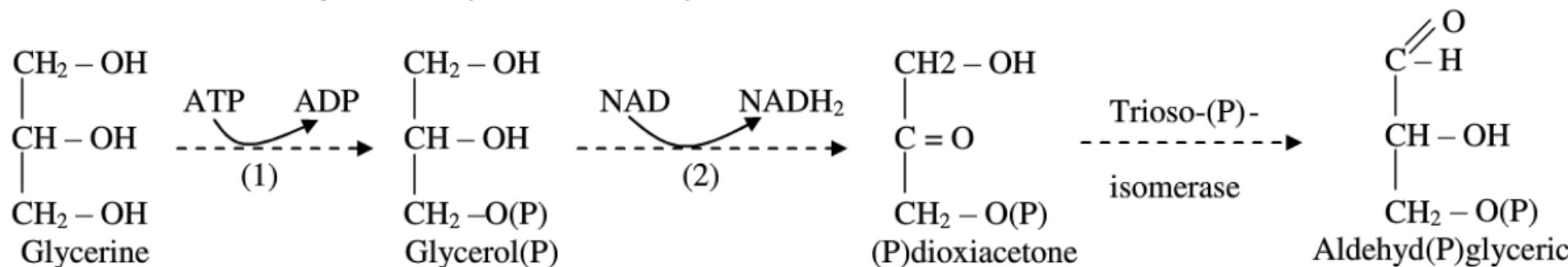
2. Chuyển hóa Lipid



2.2 Thoái hóa Lipid ở tế bào và mô



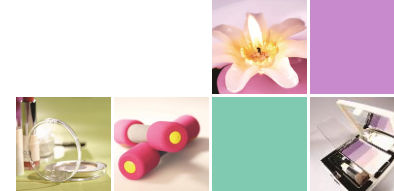
2.2.1 Phân giải Glycerin/Glycerol



Từ ALPG (**Glyceraldehyd-3P**) biến đổi thành pyruvic

(đường phân) sau đó pyruvic acid $\rightarrow$ Krebs $\rightarrow$ CO_2 và H_2O

2. Chuyển hóa Lipid

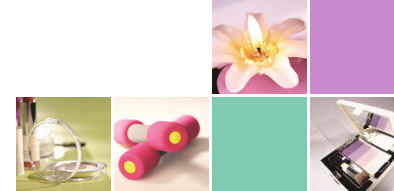


2.2 Thoái hóa Lipid ở tế bào và mô

2.2.2 Oxi hóa Acid béo

- Acid béo bị phân giải bằng nhiều con đường: α , β , ω oxi hóa. Con đường phổ biến và quan trọng nhất là β oxi hóa tạo **Acetyl CoA** Cắt đôi 2 C để tạo 1 Acetyl CoA
- β oxi hóa: cắt dần từng cặp C, tạo H_2O , CO_2 và năng lượng.
- α oxi hóa: xảy ra tại vị trí C_α , cắt dần 1C và tạo ra CO_2 .

2. Chuyển hóa Lipid



2.2 Thoái hóa Lipid ở tế bào và mô

2.2.3 Các con đường thoái hóa tiếp tục của acetyl CoA

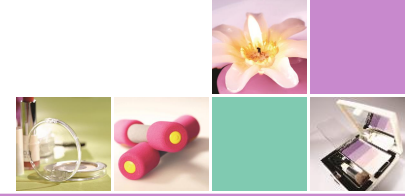
a). Oxy hóa ở chu trình Krebs

Bình thường acetyl CoA đi vào chu trình Krebs, bị oxy hóa hoàn toàn thành 2 CO₂, 4 H₂O và 12 ATP

b). Sự tạo thành các thể ceton

Acetyl CoA được tạo thành từ phản ứng β oxy hóa của acid béo cũng có thể biến đổi thành các **thể ceton**: acetoacetat, β -hydroxybutyrat và aceton

2. Chuyển hóa Lipid

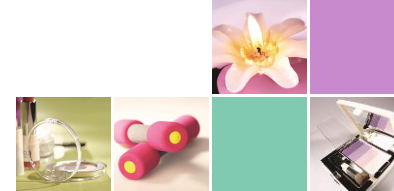


2.3 Tổng hợp Lipid ở tế bào và mô

2.3.1 Tổng hợp Glycerin

Quá trình ngược lại với phân giải Glycerin, phổ biến là từ các sản phẩm trung gian của quá trình trao đổi glucose.

2. Chuyển hóa Lipid

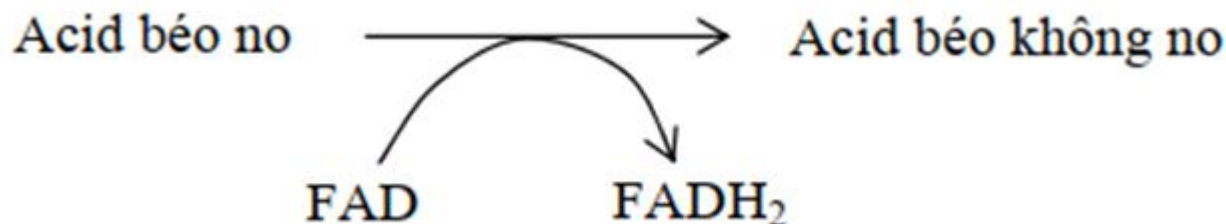


2.3 Tổng hợp Lipid ở tế bào và mô

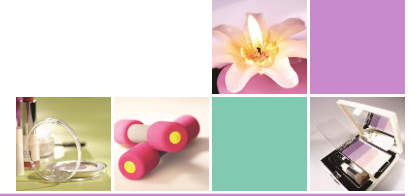
2.3.2 Tổng hợp acid béo

Acid béo được tổng hợp từ **acetyl-CoA**, xảy ra **ngược** với quá trình β oxi hóa.

- Các acid béo không no được tạo ra từ các acid béo no tương ứng bằng cách **bị oxy hóa** bởi FAD.



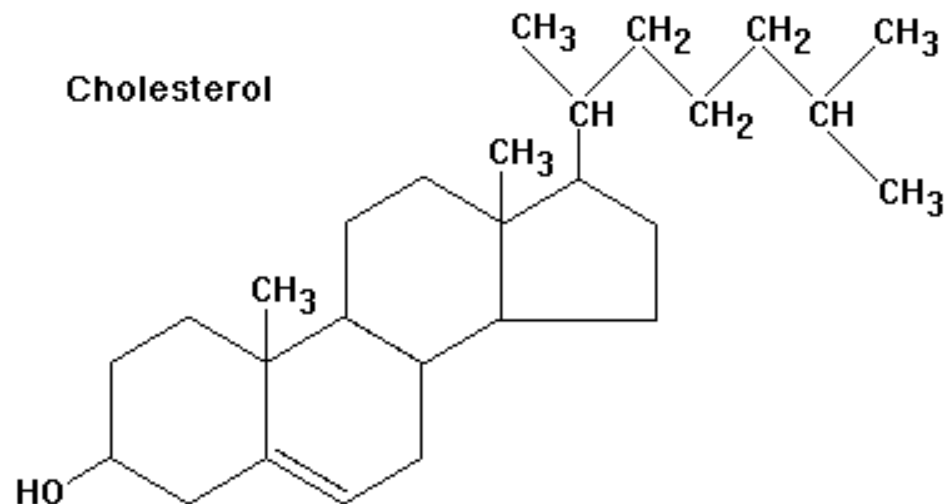
2. Chuyển hóa Lipid



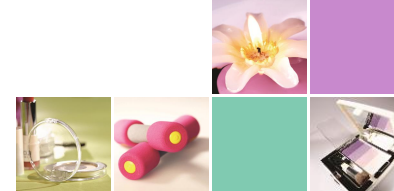
2.4 Cholesterol

Cholesterol tham gia vào thành phần cấu tạo của màng tế bào, quá trình tổng hợp nhiều hormon steroid. Được tạo ra từ 2 nguồn: nội sinh và ngoại sinh, nó được tổng hợp nhiều ở gan, vô thượng thận với nguồn nguyên liệu là **acetyl-CoA**.

2Acetyl CoA

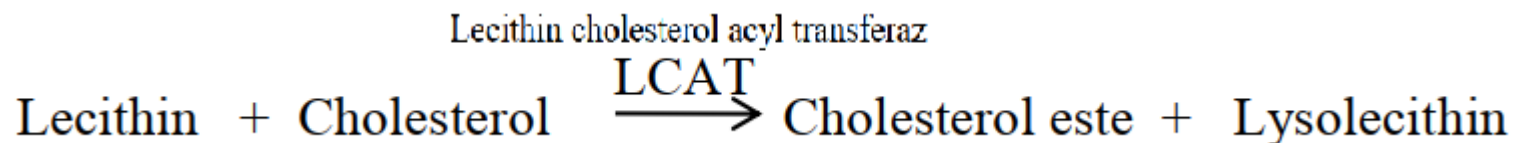
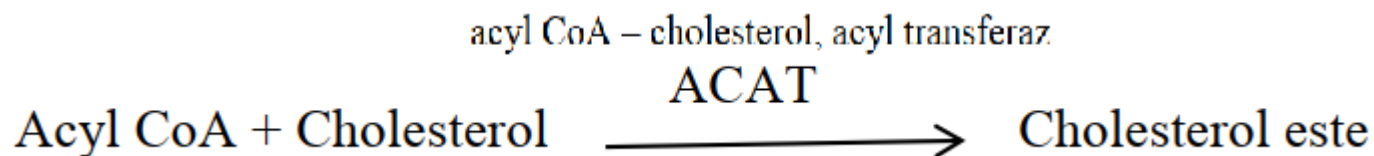


2. Chuyển hóa Lipid

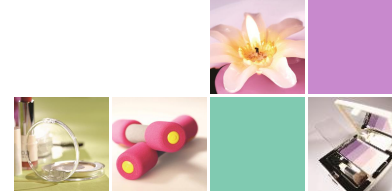


2.4 Cholesterol

Cholesterol ester (Cholesterid) tổng hợp bằng 2 cách:

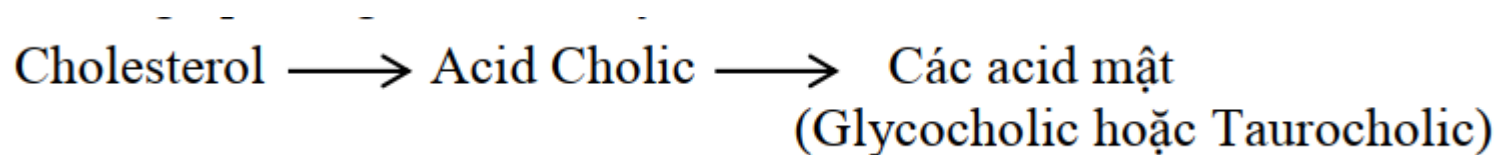


2. Chuyển hóa Lipid

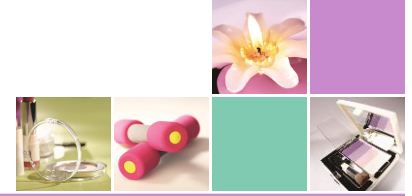


2.4 Cholesterol

Sự thoái hóa cholesterol dẫn đến sự tạo thành **acid mật**. Quá trình này xảy ra ở gan và ruột. Hầu hết acid mật được giải phóng từ gan dưới dạng liên hợp, đổ trực tiếp vào hành tá tràng, qua ống dẫn mật hay dự trữ ở túi mật khi chưa cần đến



2. Chuyển hóa Lipid

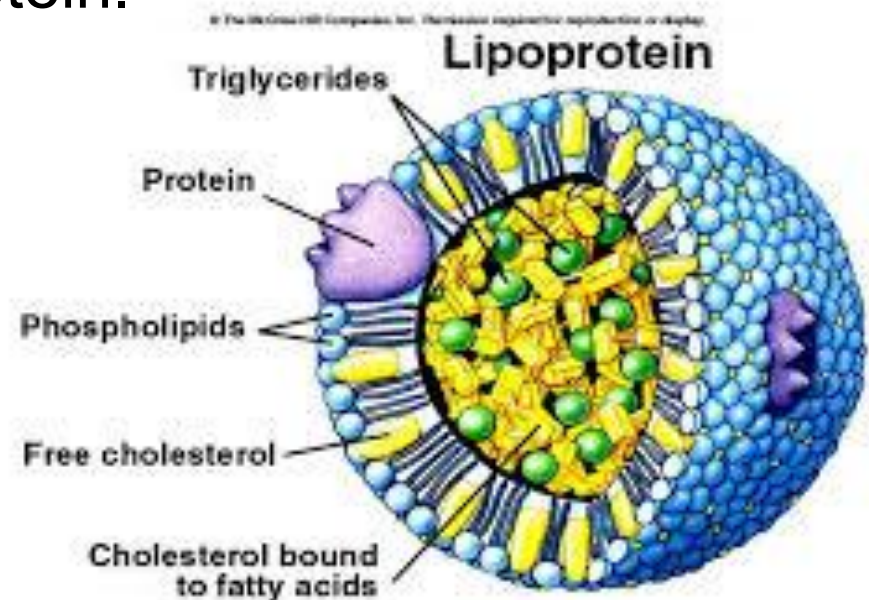


2.5 Rối loạn chuyển hóa Lipid

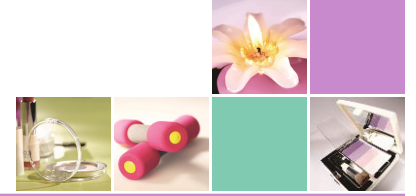
2.5.1 Lipoprotein

Lipid (Triglycerid) và Cholesterol este không tan trong nước nên muốn di chuyển trong máu phải kết hợp với Protein tạo phức hợp Lipo-Protein.

- Cấu trúc:



2. Chuyển hóa Lipid



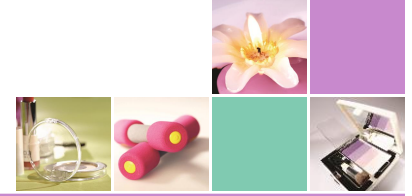
2.5 Rối loạn chuyển hóa Lipid

2.5.1 Lipoprotein

- Phân loại lipoprotein

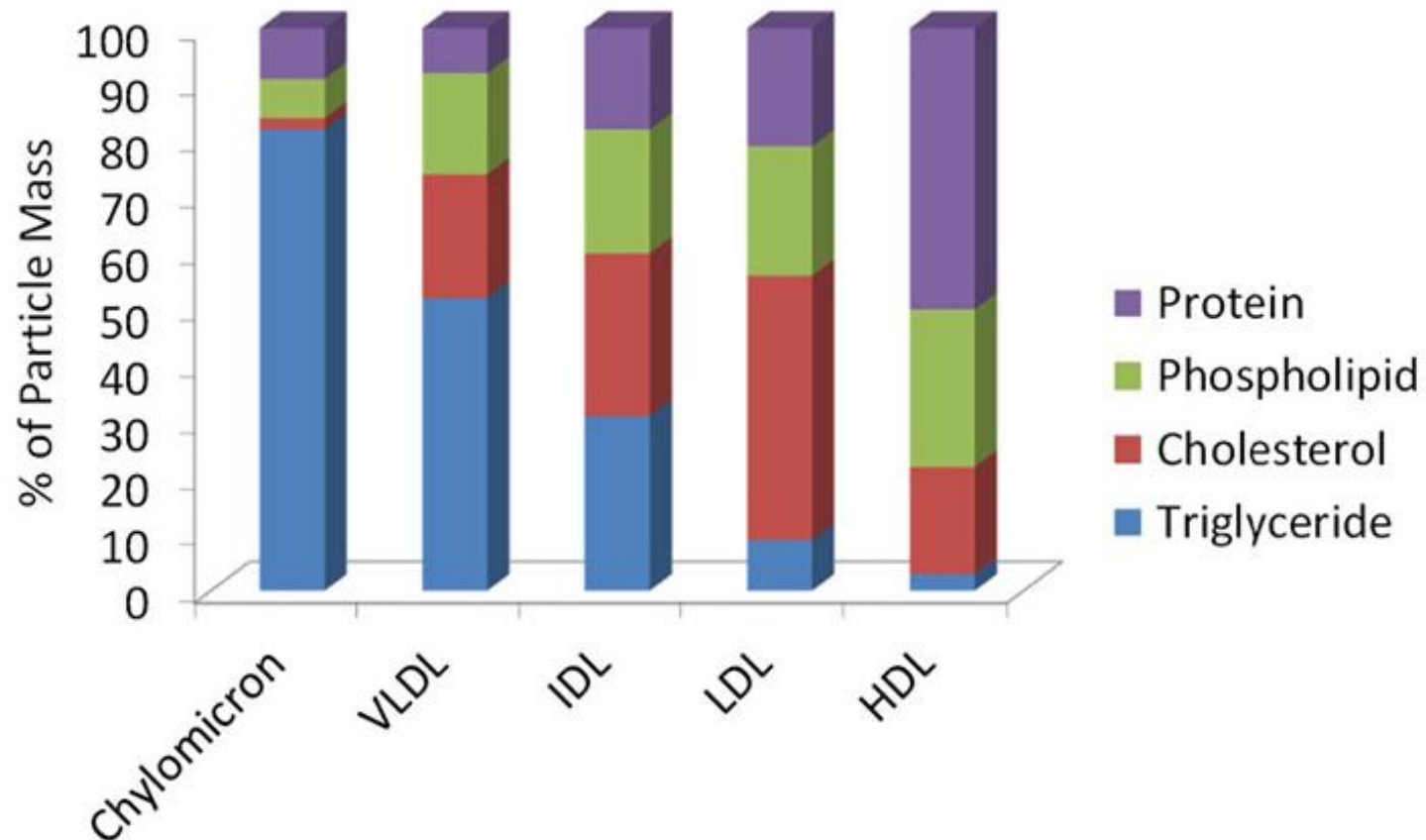
+ **Chylomicron (CM)**: kích thước lớn, **hàm lượng TG cao**, có mặt thời gian ngắn ở huyết tương sau bữa ăn nhiều mỡ. Vận chuyển TG ngoại sinh từ ruột tới gan

2. Chuyển hóa Lipid

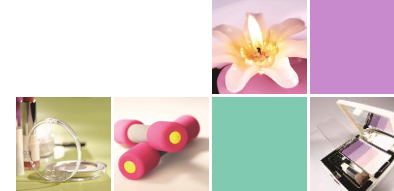


2.5 Rối loạn chuyển hóa Lipid

2.5.1 Lipoprotein



2. Chuyển hóa Lipid



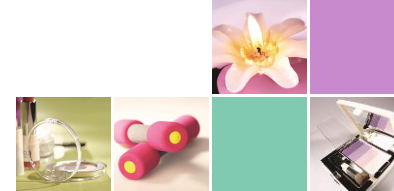
2.5 Rối loạn chuyển hóa Lipid

2.5.2 Hormon điều hòa Lipid

a. Điều hòa của các hormon lên sự thoái hóa lipid

- **Adrenalin, noradrenalin, ACTH, glucagon** tăng giải phóng acid béo từ mô mỡ và làm tăng acid béo huyết tương.
- **Thyroxin, GH** tác dụng chậm lên sự phân hủy lipid.
- **Glucocorticoid**: hoạt hóa lipase và hạn chế tổng hợp lipid bằng cách ức chế sự xâm nhập glucose vào trong tế bào, hạn chế cung cấp nguyên liệu tổng hợp triglycerid

2. Chuyển hóa Lipid



2.5 Rối loạn chuyển hóa Lipid

2.5.2 Hormon điều hòa Lipid

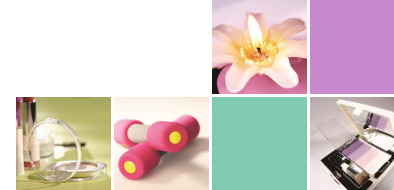
b. Điều hòa của các hormon lên sự tổng hợp lipid

Các hormon này được gọi là hormon chống thoái hóa lipid.

- **Insulin**: có 2 tác dụng là chống thoái hóa lipid và tăng tổng hợp lipid.

- Prostaglandin E (PGE1): chống thoái hóa lipid và tăng tổng hợp lipid yếu hơn so với insulin.

2. Chuyển hóa Lipid



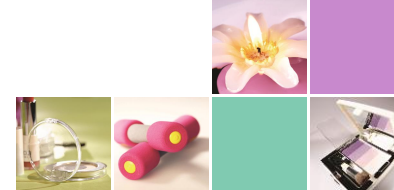
2.6 Omega - 3

Nhóm	Loại axit	Công thức cấu tạo
ω -3	Axit α -linolenic (ALA), C18:3	
	Axit eicosapentaenoic (EPA), C20:5	
	Axit docosahexaenoic (DHA), C22:6	

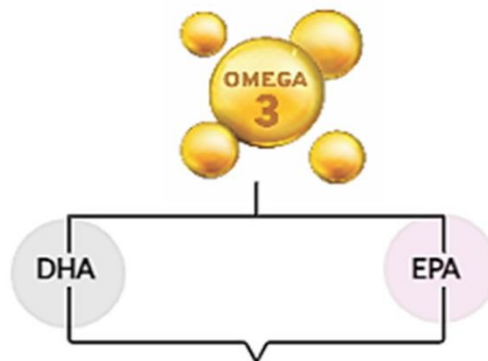
Con người không thể tự tổng hợp Omega – 3:

- EPA và DHA : Hải sản như cá (cá hồi, cá ngừ, cá bơn), sinh vật biển (tảo, nhuyễn thể)
- ALA: hạt lanh, dầu hạt cải (hạt cải dầu), đậu nành, hạt bí ngô, dầu hạt tía tô, quả óc chó và dầu của chúng

2. Chuyển hóa Lipid



2.6 Omega - 3



- Cải thiện nhận thức



- Phát triển não bộ



- Tăng cường thị giác



- Giảm triglycerid



- Chắc khỏe xương



- Cải thiện sức khỏe tim mạch



- Tăng cường miễn dịch

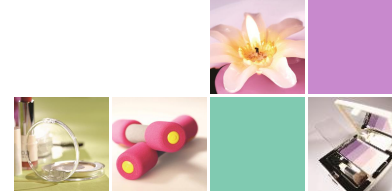


- Cải thiện chức năng ở khớp



ALA có thể được chuyển đổi trong cơ thể thành EPA và DHA tuy nhiên hiệu suất chuyển đổi thấp

2. Chuyển hóa Lipid



2.6 Omega - 3

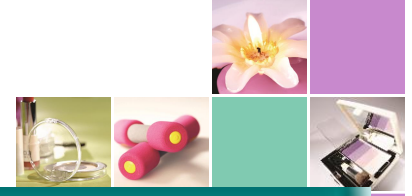
Theo WHO, liều dùng Omega 3 cho người trưởng thành khỏe mạnh là 250 - 5000mg (hỗn hợp DHA và EPA)/ngày và liều lượng Omega 3 đảm bảo an toàn và đem lại hiệu quả tốt nhất cho cơ thể là 3000 mg.

Quá liều:

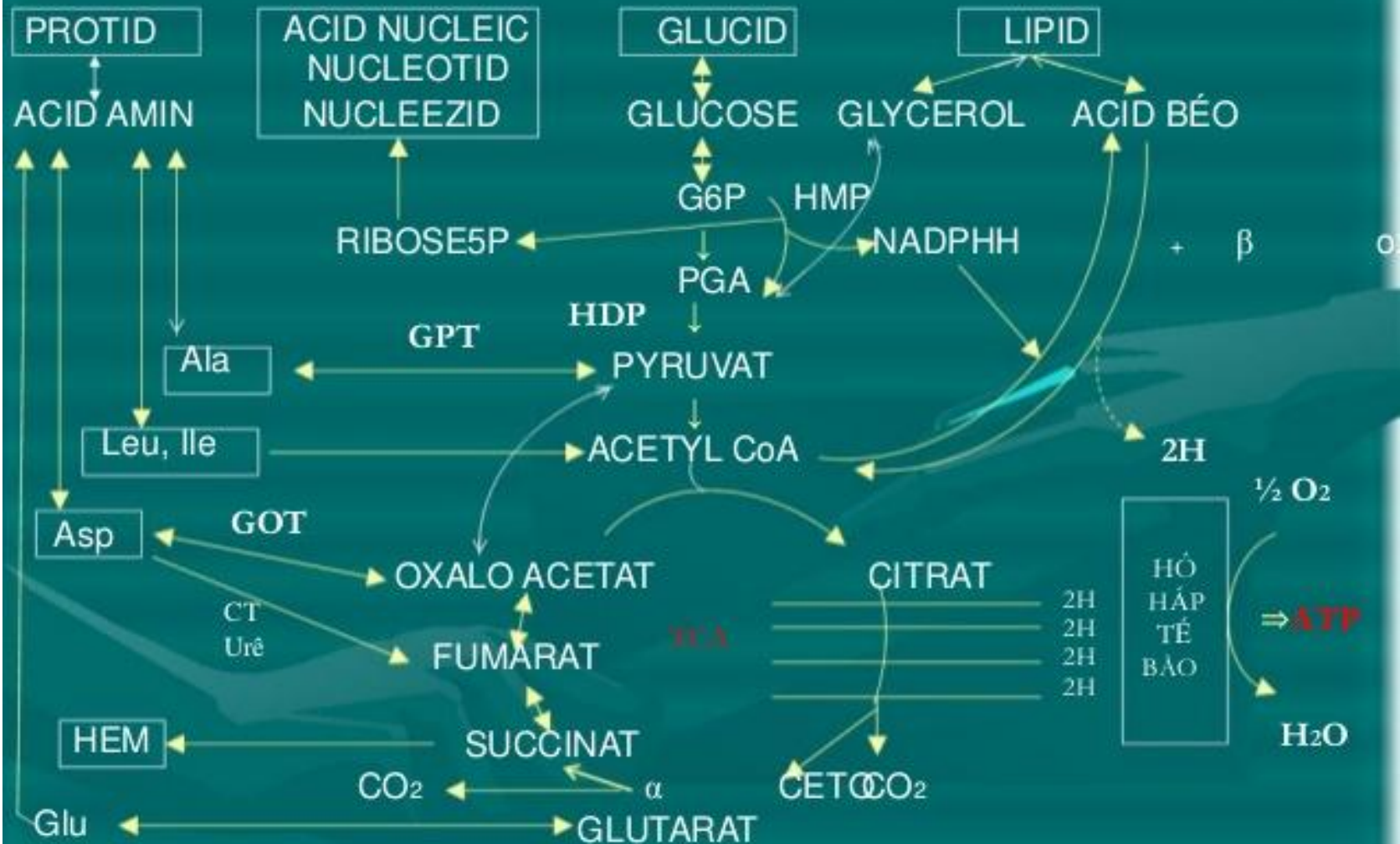
- Chóng mặt, buồn nôn
- Chảy máu
- Hạ huyết áp
- Tăng đường huyết



2. Chuyển hóa Lipid



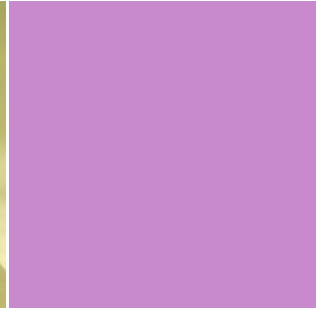
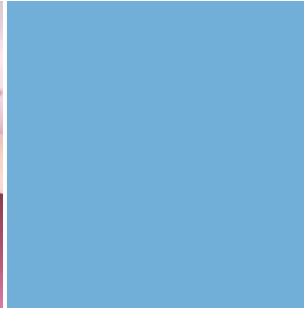
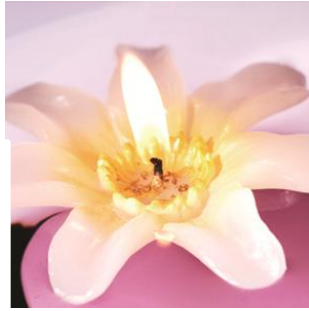
1. LIÊN QUAN CHUYỂN HÓA



Liên quan giữa chuyển hóa các chất glucid, lipid, protid và acid nucleic

GV: Dương Lê Hương Giang

HÓA SINH



-HẾT-

